

---

**CANDIDATO(A):** Rafael de Freitas Pereira

---

**INSCRIÇÃO:** 4560028413

---

**ÁREA:** 142 - Metodologia e Técnicas da Computação

#### TEMA DA AULA:

Álgebra e Cálculo Relacional; Linguagens de Consulta; Otimização de Consultas; Bancos de Dados Distribuídos; Mineração de Dados; Operadores da Álgebra Relacional; SQL (DDL, DML, DCL); Índices; Data Warehouse e Conceitos Básicos de BI.

---

**TEMPO PREVISTO:** 45 minutos

---

**PÚBLICO:** Alunos do 4º período do Curso Técnico Integrado de Informática

### 1. OBJETIVOS DA AULA

#### Objetivo Geral

Compreender os fundamentos teóricos e práticos dos bancos de dados relacionais, desde a álgebra relacional até aplicações modernas em análise de dados, desenvolvendo competências para design, consulta e otimização de sistemas de gerenciamento de dados.

#### Objetivos Específicos

- Entender os conceitos matemáticos fundamentais da álgebra e cálculo relacional como base para sistemas de banco de dados;
- Compreender a linguagem SQL em suas três sublinguagens (DDL, DML, DCL) e aplicar em cenários práticos;
- Compreender estratégias de otimização de consultas através de índices e planos de execução;
- Conhecer arquiteturas de bancos de dados distribuídos e suas aplicações em sistemas escaláveis;
- Diferenciar sistemas OLTP e OLAP, compreendendo modelagem dimensional e conceitos de Business Intelligence;
- Aplicar técnicas de mineração de dados para descoberta de padrões e previsões;
- Reconhecer a importância da acessibilidade e inclusão no design de sistemas de dados.

### 2. CONTEÚDOS A SEREM ABORDADOS

**2.1 Fundamentos Matemáticos:** Modelo Relacional, Álgebra Relacional, Cálculo Relacional, Exemplos Modernos;

**2.2 SQL: A Linguagem Universal dos Dados:** DDL (Data Definition Language), DML (Data Manipulation Language), DQL (Data Query Language), DCL (Data Control Language), TCL (Transaction Control Language), Ordem de Execução Lógica;

**2.3 Otimização e Performance:** Índices, Planos de Execução, Boas Práticas, Casos Práticos;

**2.4 Bancos de Dados Distribuídos:** Replicação, Particionamento, Teorema CAP, Exemplos;

**2.5 Data Warehouse e Business Intelligence:** OLTP vs OLAP, ETL, Modelagem Dimensional, BI, Exemplo Prático;

**2.6 Mineração de Dados:** Classificação, Clustering, Regras de Associação, Processo Completo.

### 3. METODOLOGIA DE ENSINO

---

#### 3.1 Estratégias Pedagógicas

**Abordagem Multidisciplinar e Multissensorial:** Combinação de teoria com prática, utilizando exemplos de empresas conhecidas e representação visual de conceitos.

**Metodologias Ativas:** Aprendizagem baseada em problemas, colaborativa e prática com exemplos de código executável.

**Progressão Pedagógica:** Do concreto para o abstrato, do simples para o complexo, com construção cumulativa de conhecimento.

### 4. RECURSOS DIDÁTICOS

---

Apresentação em Slides com suporte da IA NotebookLM, Exemplos de Código SQL, Diagramas (Star Schema, B-Trees, Arquitetura Master-Slave, Planos de Execução), Ferramentas de Visualização, Repositório Git, Referências Bibliográficas, Quadro branco, Pincel, Apagador, Notebook, Material de Apoio - Elaboração do Autor com suporte da IA ManusAI.

### 5. ESTRATÉGIAS/PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

---

#### Avaliação Somativa - Atividade Prática

**Contexto:** Banco de dados real de Escrituração Fiscal Digital (EFD) com estrutura realista de e-commerce/fiscal.

**Atividade Prática Estruturada em 5 Tarefas:** Tarefa 1 - Análise de Álgebra Relacional, Tarefa 2 - Otimização de Consultas, Tarefa 3 - Modelagem Dimensional para BI, Tarefa 4 - Bancos de Dados Distribuídos, Tarefa 5 - Mineração de Dados.

### 6. DISTRIBUIÇÃO DO TEMPO DA AULA

---

#### Aula Teórica (45 minutos)

| Etapa           | Descrição                                                                                            | Tempo         |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Introdução      | Contextualização, motivação e objetivos.                                                             | 4 min         |
| Desenvolvimento | Fundamentos, SQL, Otimização, Bancos de Dados Distribuídos, Data Warehouse e BI, Mineração de Dados. | 37 min        |
| Encerramento    | Síntese, conclusões e referências.                                                                   | 4 min         |
| <b>TOTAL</b>    |                                                                                                      | <b>45 min</b> |

### 7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

---

BACICH, L.; MORAN, J. **Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora**. Penso Editora, 2018.

BREWER, E. A. "Towards Robust Distributed Systems". In: **Proceedings of the 19th Annual ACM Symposium on Principles of Distributed Computing**, 2000.

CODD, E. F. "A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks". **Communications of the ACM**, v. 13, n. 6, p. 377-387, 1970.

ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. **Sistemas de Banco de Dados**. 6. ed. Pearson Addison Wesley, 2010.

FERRARI, D. G.; SILVA, L. N. C. **Introdução à mineração de dados**. Saraiva Educação, 2017.

KIMBALL, R.; ROSS, M. **The Data Warehouse Toolkit: The Complete Guide to Dimensional Modeling**. 2. ed. John Wiley & Sons, 2002.

RAMAKRISHNAN, R.; GEHRKE, J. **Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados**. 3. ed. McGraw-Hill Brasil, 2008.

SILBERSCHATZ, A.; KORTH, H. F.; SUDARSHAN, S. **Sistema de Banco de Dados**. 5. ed. Elsevier Campus, 2006.

TANIMURA, C. **SQL para Análise de Dados**. Novatec Editora, 2022.

ZHAO, A. **SQL - Guia Prático**. Novatec Editora, 2022.

**ASSINATURA DO CANDIDATO:** \_\_\_\_\_

**DATA:** \_\_\_\_\_